




Développement Mobile



Cours sur Google Classroom

Code : **72uavg4x**

Enseignante : **Dorra DHAOU**

Email : dorradhaou.isimm@gmail.com

AU. 2026 - 2027

1

Plan du cours

2

1. Introduction générale
2. Le système Android
3. Les ressources
4. Les activités Android
5. Les intents
6. Gestion des données persistantes
7. Le système multitâche dans Android
8. Gestion des réseaux Dans Android



2

Objectifs du cours et Prérequis

3



Objectifs :

- Comprendre le **monde du développement mobile** et les particularités des applications Android.
- Manipuler **Android Studio** et structurer un projet mobile.
- Concevoir et développer des **interfaces graphiques interactives**.
- Gérer la navigation entre **activités** et la communication via les **intents**.
- Assurer la **persistance** des données (fichiers, bases SQLite).
- Maîtriser le **multitâche** et les **tâches asynchrones** sous Android.
- Développer des applications connectées via **HTTP/JSON**.



Prérequis

- **Notions d'algorithmique** et structures de données.
- **Programmation orientée objet** (Java / Kotlin)
- **Programmation événementielle** (GUI).
- Familiarité avec l'environnement **Eclipse, IntelliJ ou tout IDE** (souhaitable).
- Connaissance du langage **XML**

3

Objectifs du cours et Prérequis

4



Outils et langage utilisés



- **Langage** : Kotlin (langage officiel recommandé par Google pour Android).

<https://developer.android.com/kotlin/learn?hl=fr>



- **Environnement de développement** : Android Studio.

- **Émulateurs** Android ou périphériques physiques (smartphones/tablettes).

- **Base de données locale** : SQLite.

- **Échanges avec serveur** : JSON via HTTP.



4

Introduction à XML dans Android

5

- **XML** (*Extensible Markup Language*) est un langage de balisage léger, simple et extensible, utilisé pour **stocker et transporter des données** entre applications et serveurs.
- Il est **indépendant de la plateforme**, facile à écrire et à comprendre.
- Dans **Android**, le XML est largement utilisé pour :
 - ▣ Définir les **interfaces graphiques (UI)** via les layouts (View et ViewGroup),
 - ▣ Organiser les **ressources** (chaînes, couleurs, menus...),
 - ▣ Séparer la **présentation** de la **logique métier**, ce qui rend le code plus clair et maintenable.
- Son caractère léger évite d'alourdir les mises en page et facilite la maintenance des applications.

5

Java vs. Kotlin

6

Critère	Kotlin	Java
Support Google	Langage officiel recommandé pour Android	Toujours supporté, mais en retrait
Concision du code	Très concis, lisible, moins de boilerplate	Plus verbeux, syntaxe plus lourde (plus de code à écrire)
Sécurité (Null Safety)	Intégrée par défaut (moins d'erreurs à l'exécution)	Gestion manuelle des nulls (Risques plus élevés de NullPointerException)
Interopérabilité	Compatible à 100 % avec Java	Peut appeler du Kotlin aussi
Courbe d'apprentissage	Moderne, syntaxe inspirée de langages récents	Plus classique, syntaxe stricte
Adoption actuelle	De plus en plus répandue (Android, backend)	Historique, toujours très utilisé

6

Pourquoi Kotlin ?

7

- **Adopté officiellement par Google** depuis 2017 comme langage privilégié pour Android.
- **Code plus concis et lisible** : moins de lignes, plus de clarté.
- **Sécurité renforcée** grâce au null safety (réduction des erreurs de pointeurs nuls).
- **Interopérable avec Java** : possibilité d'utiliser les bibliothèques et projets existants.
- **Écosystème moderne et actif** : mises à jour fréquentes, forte communauté.



7



Chapitre 1

Introduction Générale

Le monde du MOBILE

Dorra DHAOU

Extrait du cours de : **Dr. Naoufel KHAYATI**



AU. 2026 - 2027

8

PLAN du cours

9

1. Introduction au monde du mobile
2. Téléphonie mobile (TM)
3. Évolution des téléphones mobile / smartphones
4. États des lieux
5. Plates-formes mobiles
6. Caractéristiques d'une application mobile
7. Règles de développement des applications mobiles



9

Introduction au monde du mobile

10

Les appareils mobiles occupent aujourd'hui une place centrale dans la vie quotidienne et professionnelle de l'être humain.

- ▣ **Rôle principal** : la communication sans fil.
- ▣ **Autres usages** :
 - ▣ Envoyer et recevoir des SMS
 - ▣ Écouter de la musique ou la radio
 - ▣ Jouer à des jeux
 - ▣ Prendre des photos et enregistrer des vidéos
 - ▣ Naviguer sur Internet
 - ▣ Utiliser des applications spécialisées (santé, éducation, finances, etc.)

10

Introduction au monde du mobile

11

Dans le monde de l'entreprise, l'appareil mobile dépasse la simple fonction de communication :

- **Remplace certains médias traditionnels** (télévision, presse)
 - **Outil de marketing et de publicité** : informer, vendre, fidéliser
 - **Canal de communication rapide et ciblé** (emails, notifications)
 - **Support de productivité** (gestion de projets, outils collaboratifs, visioconférence)
- Ainsi, le mobile est devenu **indispensable**, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle.

11

Téléphonie Mobile

12

- La téléphonie mobile « TM » (ou cellulaire) est un moyen de **télécommunication sans fil** qui a connu une évolution spectaculaire.

- **Origines :**

- Invention du premier téléphone mobile en **1973** (Motorola, Martin Cooper).
- Commercialisation en **mars 1983** :
prix ≈ 4000 \$, poids ≈ 785 g.
- Fonction principale :
appels vocaux + envoi de **SMS**.



- Ce moyen de communication s'est largement répandu à la fin des années **1990**.

12

Téléphonie Mobile

13

□ Années 1990 :

- Généralisation de la téléphonie mobile.
- Développement des réseaux cellulaires (2G) (lancés en Finlande en 1991).
- Introduction des SMS comme service populaire (le **premier SMS** le 8 déc. 1992).

□ Années 2000 :

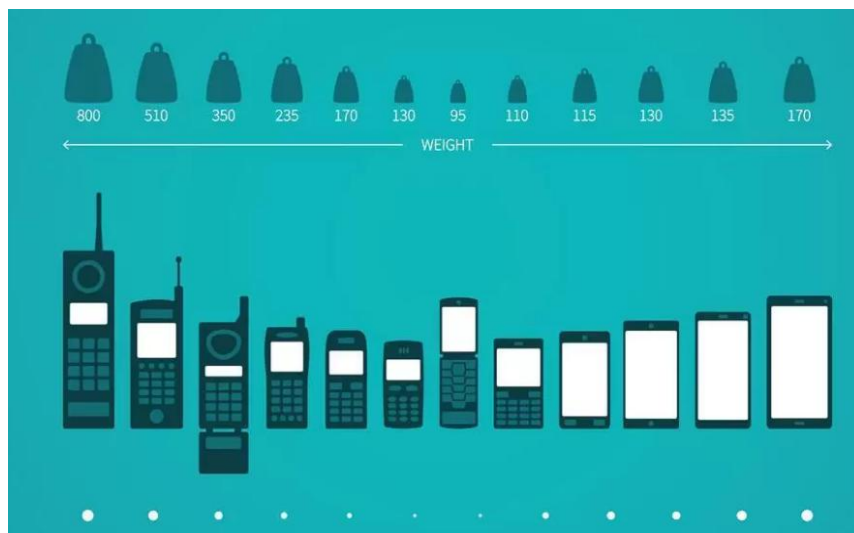
- Miniaturisation des composants électroniques.
- Téléphones mobiles dotés de **fonctionnalités avancées** : lecteur MP3, appareil photo, navigateur web.
- Apparition du **Smartphone** grâce à l'intégration d'un système d'exploitation mobile.

→ Cette évolution marque la transition **du simple téléphone portable** vers un **véritable ordinateur de poche**.

13

Évolution des téléphones mobiles

14



14

Évolution des téléphones mobiles

15

Les premiers téléphones mobiles



1973
Motorola – DynaTAC 8000X
(800 grammes, 25 cm, ≈ 4000 \$US)



1984
Nokia – Actionman



1989
Motorola – MicroTAC 9800X



1992
Nokia – 1011



1994
IBM – Simon



1996
Motorola – Star TAC



1999
Nokia – 3310/3210



2000
Sharp – J-SH04



2001
Ericsson – T39



2003
BlackBerry Quark

<https://www.playhooky.fr/retro/telephones-mobiles/>

15

Évolution des téléphones mobiles

16

- Le premier **Smartphone**, l'IBM Simon, conçu en **1992** et commercialisé en **1994** (~1000\$).

- Fax
- Carnet d'adresses
- Agenda avec gestion des rendez-vous
- Calculatrice
- Clavier prédictif utilisable avec un stylet.

- L'IBM Simon repose sur le système de fichier ROM-DOS de Datalight.

- Interface tactile propre au Simon, aucun prompt DOS n'étant visible sur l'appareil



16

Évolution des téléphones mobiles

17

- A l'époque (les années **90**), la téléphonie mobile en est à ses débuts, et il faut attendre des années pour que les réseaux évoluent
 - GPRS (*General Packet Radio Service*), Edge (*Enhanced Data Rates for GSM Evolution*), 2G, 3G, 3G+, 4G et 5G.
- Les principaux fabricants de téléphones de l'époque se lancent dans l'aventure :
 - Nokia, LG, Samsung, RIM.
- L'OS de référence était alors **Symbian de Nokia**.
- **2000** : le déploiement de la **3G**



17

Évolution des Smartphones

18

- **Sagem** a lancé le **WA3050** en **2001**
 - Était compatible avec la nouvelle norme de l'époque, le GPRS.
- Face à ce marché très prometteur, les constructeurs adaptent leurs produits, et **Google** rachète la startup **Android** en août **2005**.
- En **2007**, **Apple** a sorti son **iPhone**
 - Un succès commercial rendant les Smartphones accessibles aux consommateurs.



18

Évolution des Smartphones

19

- Fin **2008**, **RIM** lance son premier Smartphone tactile basé sur **BlackBerry OS**.

- ▣ Ne devient réellement un OS ergonomique et adapté au tactile qu'en 2011.



- En **2010**

- ▣ **Samsung** lance **Bada** juste après l'avoir présenté au Mobile World Congress de Barcelone.
 - ▣ **Microsoft** lance son OS, **Windows Phone 7**.



19

Évolution des Smartphones

20

- **2011** était l'année de mise en place d'une course à la performance :

- ▣ Les smartphones se généralisent grâce à la **4G** et au développement de nombreuses **applications** (démocratisation des smartphones).
 - ▣ Les processeurs ont doublé.
 - ▣ Montée en puissance d'Android et iOS, explosion des apps grâce à l'App Store et Google Play.

- **2014 :**

- ▣ Lancement de l'**iPhone 6 et 6 Plus** avec écrans plus grands.
 - ▣ **Android** devient l'OS mobile le plus utilisé au monde.
 - ▣ Samsung impose sa gamme Galaxy (Galaxy S5).

20

Évolution des Smartphones

21

2016 :

- Apparition de l'**iPhone 7**, sans prise jack.
- Premiers smartphones Android **avec double capteur photo** (Huawei P9, LG G5).
- Lancement de **Google Assistant** (IA vocale).



2017 :

- **iPhone X** avec Face ID, écran OLED bord à bord.
- Samsung sort le **Galaxy S8** (écran Infinity).
- Android domine largement le marché (>85%).



2019 :

- Premiers **smartphones pliables** (Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X).
- Déploiement initial de la **5G** en Corée du Sud, Chine, USA.
- Apple lance l'**iPhone 11 Pro** avec triple caméra.



21

Évolution des Smartphones

22

2020 Déploiement mondial de la 5G

- C'est la cinquième génération de standards pour la téléphonie mobile.
- Elle se caractérise par son très haut débit, sa faible latence et sa capacité à connecter un grand nombre d'objets (IoT).

2023

- Montée en puissance de l'**IA générative** dans les smartphones (Google Pixel 8 avec IA intégrée, Samsung Galaxy S23 Ultra).
- Smartphones pliables deviennent plus accessibles (Samsung Z Flip, Oppo Find N2).
- iPhone 15 introduit **USB-C** (fin du port Lightning).



22

Évolution des Smartphones

23

2024

- Arrivée de smartphones puissants comme le **ROG Phone 9** (gaming).
- Essor des **pliables abordables** et généralisation du **Wi-Fi 7**.
- Accent sur la **durabilité** et l'**éco-conception**.



2025

- Lancement du **Zenfone 12 Ultra**, **Huawei Pura 80 Ultra** et **Fairphone 6**.
- Samsung sort le **Galaxy S25 FE** (IA, 7 ans de mises à jour) et le **S25 Edge** ultra-fin.



- Explosion des **smartphones intégrant l'IA générative**.
- Les smartphones intègrent de plus en plus de fonctionnalités fondées sur l'**IA générative** et l'IA exécutée directement sur l'appareil (**on-device AI**).
- Les fabricants renforcent les capacités d'**IA** dans les appareils haut de gamme : assistants intelligents, traitement d'images, traduction, résumé et personnalisation.

23

Évolution des Smartphones

24

2025

- La connectivité par satellite directement depuis certains smartphones se développe afin d'assurer des communications dans les zones dépourvues de couverture mobile classique.

2026

- Samsung sort le **Galaxy S26**, **S26+**, **S26 Ultra**.
- Entrée d'Apple dans le marché du **smartphone pliable** avec **iPhone Duo**.
- L'**IA** devient un élément central du smartphone.
- Google Pixel 11** → intégration poussée de l'IA.
- Les technologies de connectivité par satellite « **direct-to-device** » progressent afin d'étendre la couverture mobile aux zones isolées.
- La **6G** entre dans une phase importante de normalisation.



24

État des lieux et tendances actuelles

25

- **Statistiques mondiales :**
 - Plusieurs milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde.
 - Le mobile est devenu le premier outil d'accès à Internet, devant l'ordinateur.
- **Usages dominants :**
 - Réseaux sociaux et messagerie instantanée
 - Vidéos en streaming / Jeux mobiles
 - Services de géolocalisation (GPS, transport, livraison)
 - Applications bancaires et de paiement mobile
- **Opportunités pour les entreprises et développeurs :**
 - Marché d'applications en forte croissance
 - Nouveaux modèles économiques (freemium, publicité, abonnements)
 - Innovation dans les domaines de l'IA, de la réalité augmentée et des objets connectés (IoT)

25

Etat des lieux : Une adoption mondiale massive

26

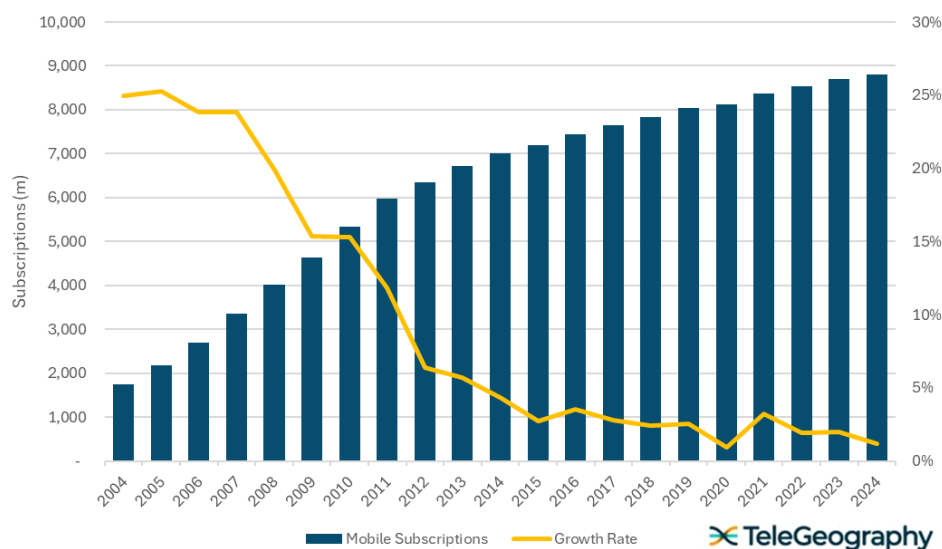
- En **2007**, le nombre de souscripteurs de téléphone mobile était supérieur au nombre de lignes de téléphone fixe dans 191 pays.
- En **2008**, **4 milliards** d'abonnements mobiles correspondaient à environ **60 %** de la population mondiale.
- En **2019**, ce chiffre a grimpé à **7,95 milliards**, dépassant la population mondiale (7,29 milliards selon l'ONU).
- À **fin 2024**, on comptait environ **8,66 milliards** d'abonnements mobiles, soit un taux de pénétration mondial d'environ **109 %**.
 - La **Tunisie**, par exemple, affiche un taux exceptionnel d'environ **126 %** (similaire à des pays comme l'Allemagne, la Pologne, etc.)



26

Etat des lieux : Une adoption mondiale massive

27



27

Etat des lieux : Une adoption mondiale massive

28

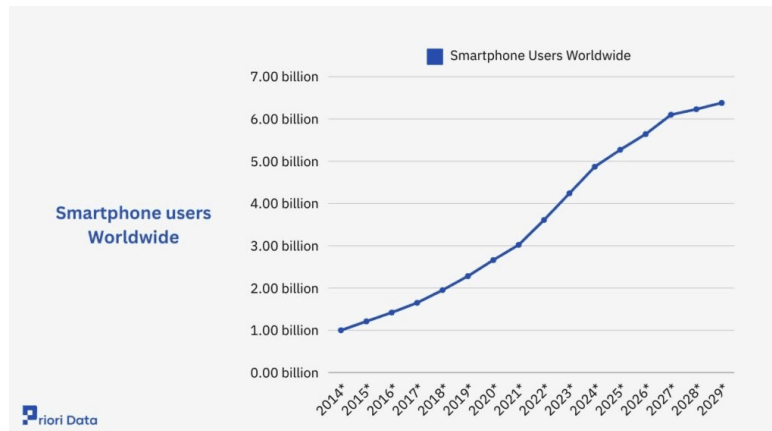
- L'usage du téléphone portable a explosé dans les pays les plus pauvres.
- Ceci est dû au fait que le réseau téléphonique fixe est souvent embryonnaire.
- En 2008, trois abonnements sur quatre ont été souscrits dans les pays en développement, contre un sur quatre en 2000.
- 79% des abonnements en 2017 sont dans les pays en développement.

28

Etat des lieux : Smartphone & technologies avancées

29

- On estime qu'en **2029**, environ **6,5** milliards de personnes posséderont un smartphone, soit près de **80%** de la population mondiale.

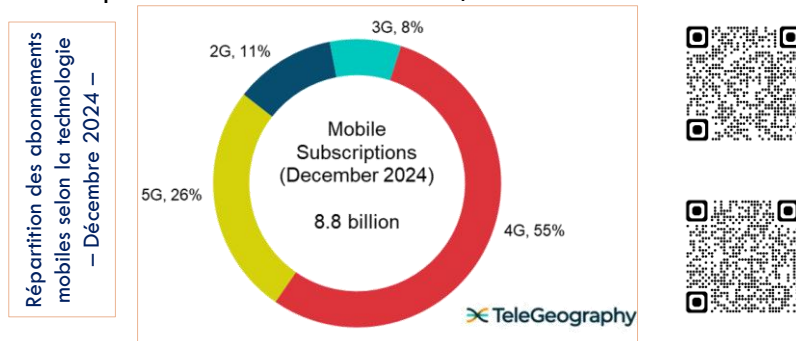


29

Etat des lieux : Smartphone & technologies avancées

30

- Fin 2024, les **abonnements 5G** dépassaient **2,3 milliards**, tandis que la **4G** suivait à environ **4,93 milliards**.

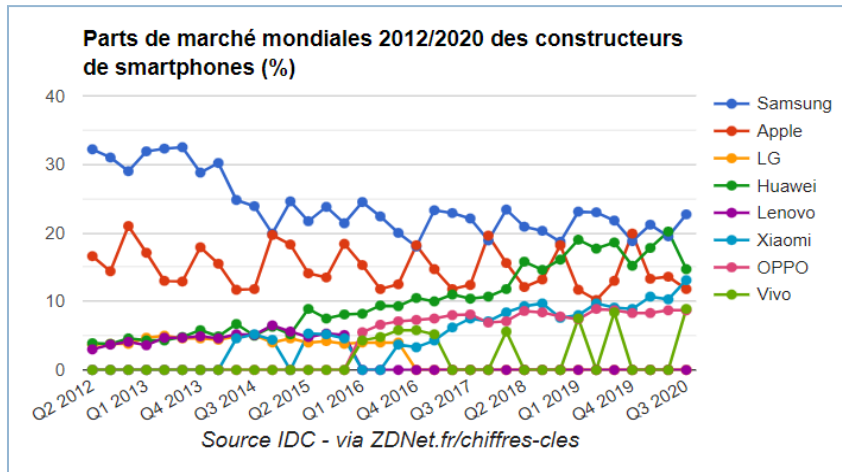


- Selon Ericsson, d'ici **fin 2025**, les abonnements **5G** devraient atteindre près de **2,9 milliards**, soit environ un tiers de tous les abonnements mobiles.

30

Etat des lieux

31



31

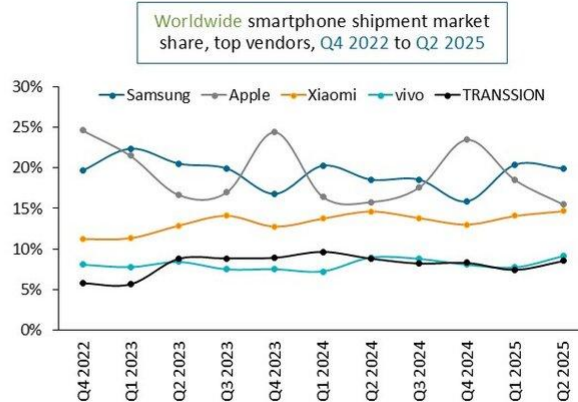
Etat des lieux

32



Top five vendors' market shares growing overall year on year, while smaller vendors are being left behind

Source: Canlys Smartphone Horizon Service, sell-in estimates, July 2025



Omdia



canalys

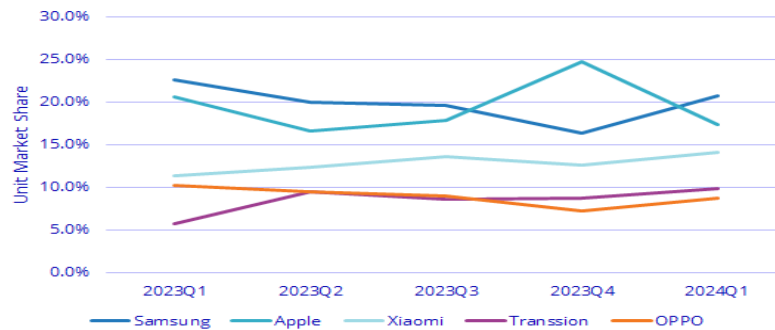
32

Etat des lieux

33



Worldwide Top 5 Smartphone Companies, 2024Q1
Unit Market Share



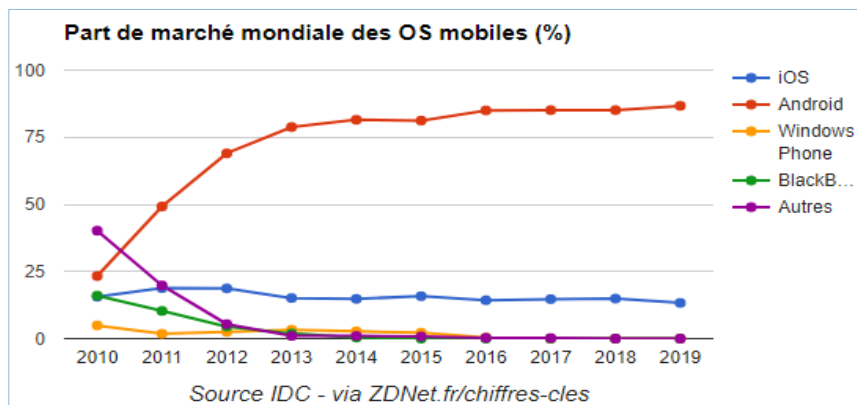
Source: IDC 2024

33

Etat des lieux

34

- Part de marché mondiale des OS mobiles (2010 – 2019)



Source IDC - via ZDNet.fr/chiffres-cles

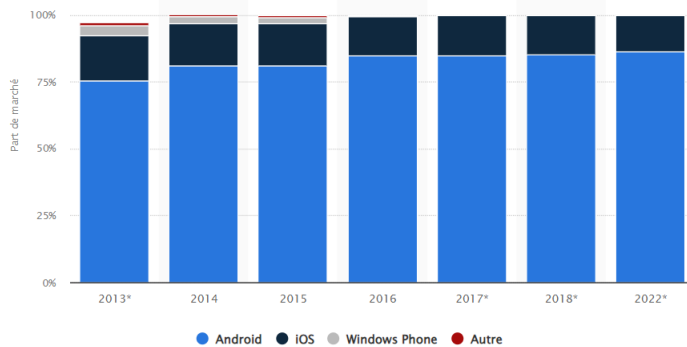
34

Etat des lieux

35

Part de marché mondiale des OS mobiles (2013 – 2022)

Source : Statista



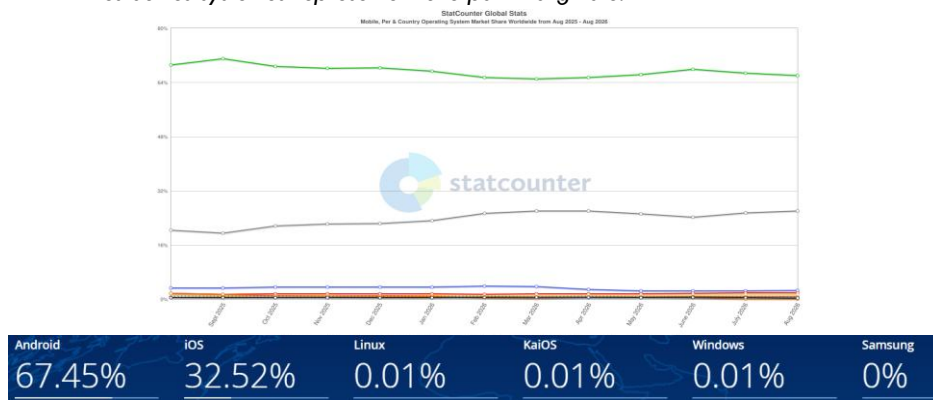
35

Etat des lieux

36

Part de marché mondiale des OS mobiles – 2026

- En août 2026, **Android** représente environ **67,5 %** du marché mondial des systèmes d'exploitation mobiles, contre **32,5 %** pour **iOS**.
- Les autres systèmes représentent une part marginale.



36

Etat des lieux



37

□ www.kantarworldpanel.com/fr/smartphone-os-market-share/



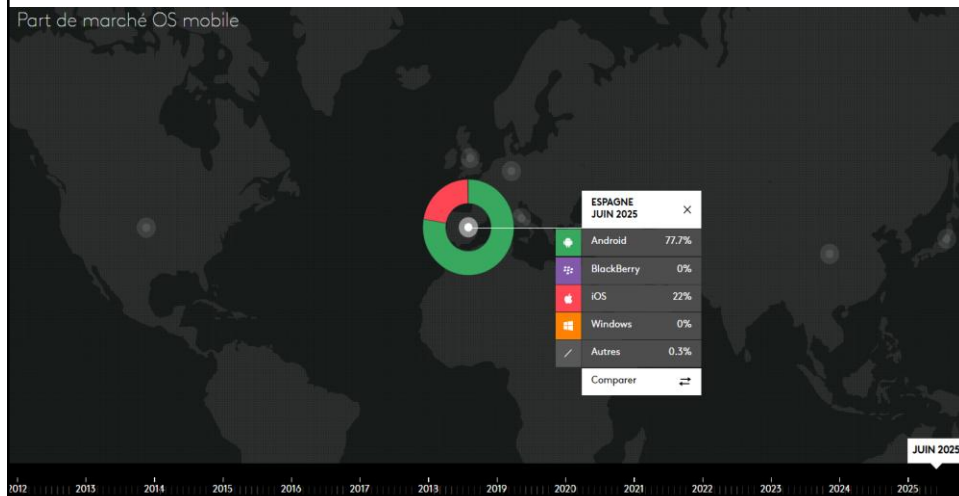
37

Etat des lieux



38

□ www.kantarworldpanel.com/fr/smartphone-os-market-share/



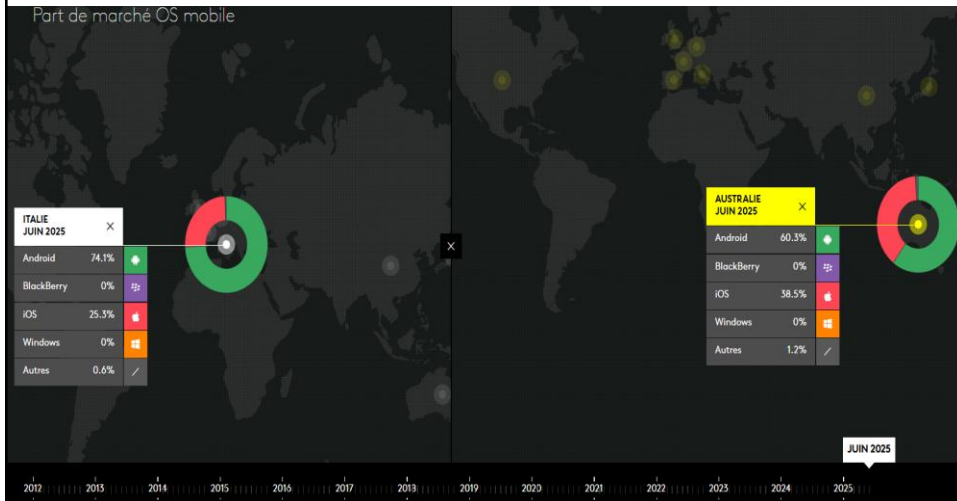
38

Etat des lieux



39

□ www.kantarworldpanel.com/fr/smartphone-os-market-share/



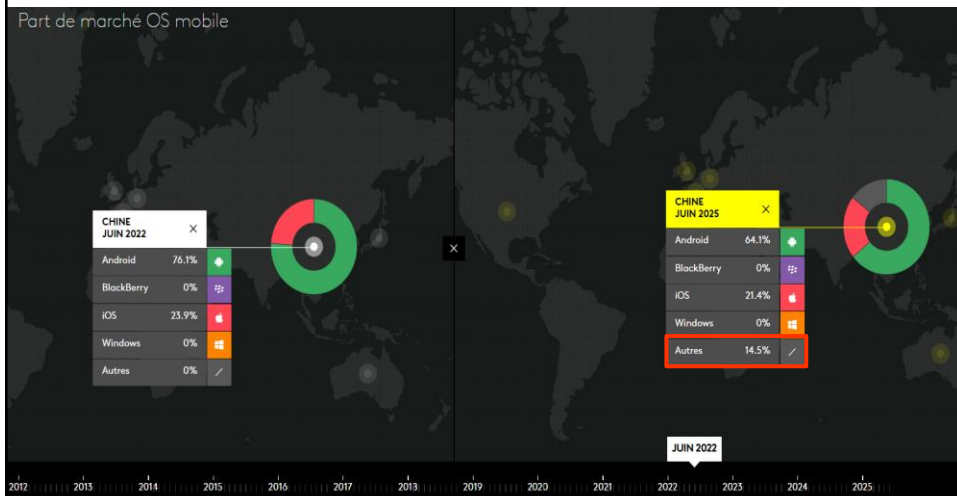
39

Etat des lieux



40

□ www.kantarworldpanel.com/fr/smartphone-os-market-share/



40

Etat des lieux : contribution du mobile à l'économie mondiale

41

- En **2025**, les technologies et services mobiles ont généré environ **7,6 billions de dollars** pour l'économie mondiale, soit **6,4 % du PIB mondial**.

Figure 2
Total economic contribution of mobile technologies, 2025
Billion

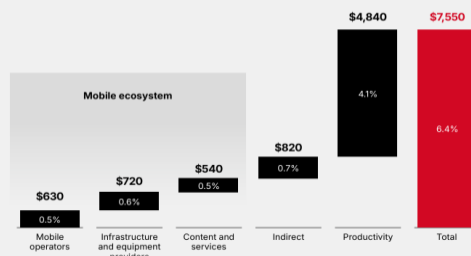
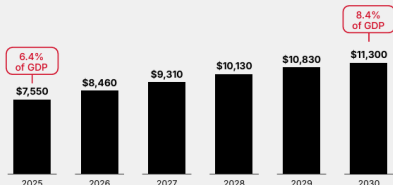


Figure 3
The economic impact of mobile through to 2030
Billion



- Cette contribution devrait atteindre environ **11,3 billions de dollars en 2030**, portée notamment par la progression de la **5G**, de l'**intelligence artificielle** et des **technologies numériques**.



41

Etat des lieux – Mobile et numérique en Tunisie 2026

42

📱 Téléphonie mobile

- **15,5 millions** de connexions mobiles
- **125 %** de la population
- **80,4 %** des connexions sur des réseaux 3G/4G/5G

🌐 Internet

- **10,4 millions** d'internautes
- **84,3 %** de pénétration d'Internet
- **1,95 million** de personnes encore hors ligne

⚡ Performance mobile

- **67,12 Mbps** de débit mobile descendant médian
- **+153 %** en un an

👥 Réseaux sociaux

- **7,83 millions** d'identités d'utilisateurs
- **63,3 %** de la population
- **+9,5 %** sur un an



42

Plateformes mobiles

43

- Une plateforme mobile est **un environnement matériel et logiciel** destiné aux appareils mobiles.
- Elle permet de **concevoir, développer et maintenir** des applications mobiles.
- Elle est principalement définie par le **système d'exploitation** qui équipe l'appareil.

Exemples de fournisseurs :

- **Google** → Android OS
- **Apple** → iOS

43

Application mobile

44

- Une application mobile est un logiciel conçu pour fonctionner sur un smartphone ou une tablette.

↓ **Téléchargement** : Elle est installée à partir de plateformes spécialisées (App Store, Google Play, etc.).

⚙ **Exécution** : Le système d'exploitation (Android, iOS) installe et exécute le fichier de l'application.

💻 **Développement** : Elle est codée dans un langage adapté à la plateforme cible :

- Java/**Kotlin** pour Android
- Swift/Objective-C pour iOS, etc.



44

Caractéristiques de développement mobile

45

Fournisseurs plateforme	Système d'exploitation	Langage de développement	Environnement de développement	Place du marché	Marques de smartphones
Google	Android 	Java / Kotlin	Android Studio	Play store	Samsung, Google, Xiaomi, Oppo,...
Apple	iOS 	Objective C / Swift	Xcode IDE	App store	iPhone

45

Types d'applications Mobiles

46



- ☐ Compatibles avec des terminaux mobiles utilisant l'OS de développement.
- ☐ Fonctionnent sur des terminaux mobiles utilisant n'importe quel OS (Applications hybrides).
- ☐ Basées sur des codes natifs et des technologies web.

46

Développement Mobile – Natif

47

Plateformes	Langages	Outillage conseillé
Windows Phone	VB.NET, C#	Microsoft Visual Studio
iOS	Objective-C, Swift	Xcode
Blackberry OS	Java	MDS Studio, Eclipse
Symbian OS	C++	Microsoft Visual Studio
Bada	C++	badalDE
TIZEN	C, C++	Tizen Studio
Android	Kotlin , Java	Android Studio

47

Développement Mobile – Hybride

48

Cross-Platforms (1)

- ▣ **Flutter** de Google, à base du langage Dart.
 - Ebay, Google Pay, Alibaba...
- ▣ **React Native** de Meta, à base de JavaScript.
 - Facebook, Skype, MS Office...
- ▣ **Kotlin Multiplatform (KMP)** de JetBrains, à base de Kotlin.
 - McDonald's, Netflix, Forbes...

48

Développement Mobile – Hybride

49

Cross-Platforms (2)

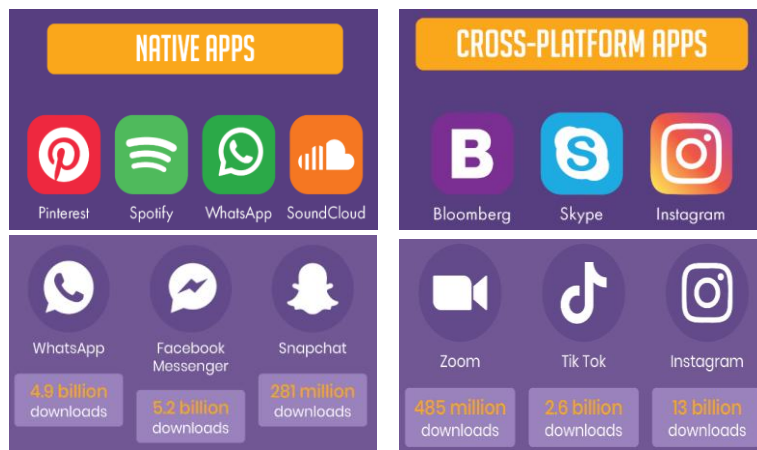
- ▣ **Ionic** de Drifty Co. à base de JS et TS.
 - T-Mobile, BBC, EA Games, JustWatch, Cryptochange, ...
- ▣ **.Net MAUI** de Microsoft à base de C# et XAML
 - NBC Sports Next, Irth Solutions, ...
- ▣ **NativeScript** de Progress Software à base de JS et TS.
 - Daily Nanny, Breethe, Raiffeisen Bank (Suisse), ...

49

Dev. Natif vs Dev. Hybride



50



50

Dev. Natif vs Dev. Hybride



51

Critère	Application Natif	Application Hybride
Langage de développement	Spécifique à la plateforme (Swift / Objective-C pour iOS, Java/Kotlin pour Android)	Langages Web (HTML, CSS, JS) + Framework hybride (Ionic, Cordova...)
Performance	Excellente, rapide et fluide	Moins performante (dépend d'une WebView ou d'un moteur d'exécution)
Interface utilisateur (UI/UX)	Look & Feel natif, parfaitement intégré aux fonctionnalités de l'appareil	Peut présenter des incohérences entre plateformes
Fonctionnalités appareil	Accès complet aux API et aux capacités matérielles (GPS, caméra, capteurs, etc.)	Accès limité ou dépend des plugins
Fonctionnement hors ligne	Peut fonctionner hors connexion (si prévu)	Fonctionnalités hors ligne limitées (sauf si spécifiquement développées)
Temps de développement	Plus long (code séparé pour chaque plateforme)	Plus court (un seul code pour plusieurs plateformes)
Coût	Plus élevé (double développement)	Moins coûteux (un seul code)
Publication/App Store	Validation séparée sur l'App Store et Google Play Store	Un seul code soumis aux deux stores
Sécurité	Haut niveau de sécurité	Sécurité correcte mais dépendante du framework utilisé

51

Règles de développement des applications mobiles

52

1. Planification

- Définir le concept et les objectifs de l'application.
- Déterminer les fonctionnalités essentielles.
- Identifier le public cible.
- Délimiter clairement le périmètre du produit.

2. Spécifications et requis

- Détailler les fonctionnalités de l'application.
- Établir un cahier des charges précis.

3. Design et prototypage

- Concevoir l'architecture générale de l'application.
- Réaliser des maquettes et prototypes fonctionnels.
- Définir une feuille de route claire pour le développement.

4. Développement logiciel

- Écrire le code de l'app. en respectant les bonnes pratiques.
- Intégrer et connecter les différentes interfaces (UI/UX).
- Suivre une méthodologie de gestion de projet (Agile/Scrum).



52

Règles de développement des applications mobiles

53

5. Tests et assurance qualité

- Vérifier la stabilité, la performance et la sécurité de l'app.
- Effectuer des tests sur différents appareils et systèmes (réels et virtuels).
- Corriger les anomalies détectées avant publication.

6. Déploiement

- Publier l'application sur les plateformes de diffusion (Google Play, App Store, etc.)
- Assurer une bonne visibilité et accessibilité.

7. Maintenance et mises à jour

- Garantir la compatibilité avec les nouvelles versions des systèmes d'exploitation.
- Corriger les bugs et améliorer l'application au fil du temps.
- Ajouter de nouvelles fonctionnalités selon les besoins des utilisateurs.



53

54

A SUIVRE...

54